

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 7

QUIZ D'ÉVALUATION ET CARTES DE RÉVISION FLASHCARDS

La Fonction Logarithme Népérien — Niveau Baccalauréat

Partie 1 : Quiz d'Évaluation de Référence (10 Questions types)

Question 1 : Quel est le domaine de définition de la fonction $f(x) = \ln(2x - 4)$?

- A) $]-\infty, 2[$
- B) $]0, +\infty[$
- C) $]2, +\infty[$
- D) $\mathbb{R}$

Réponse Correcte : C

Explication : Pour que f soit définie, il faut que $2x - 4 > 0 \Leftrightarrow 2x > 4 \Leftrightarrow x > 2$. C'est l'intervalle $]2, +\infty[$.

Question 2 : Simplifier l'expression $E = \ln(27) / \ln(3)$.

- A) $\ln(9)$
- B) 3
- C) 9
- D) $\ln(24)$

Réponse Correcte : B

Explication : $\ln(27) = \ln(3^3) = 3 \cdot \ln(3)$. Ainsi, $\ln(27)/\ln(3) = 3 \cdot \ln(3)/\ln(3) = 3$.

Question 3 : Quelle est la limite de $f(x) = x \cdot \ln(x)$ en 0^+ ?

- A) $-\infty$
- B) $+\infty$
- C) 1
- D) 0

Réponse Correcte : D

Explication : Par théorème des croissances comparées, la puissance l'emporte sur le logarithme en 0^+ , donc $\lim x \cdot \ln(x) = 0$.

Question 4 : Quelle est la dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 2)$?

- A) $1 / (x^2 + 2)$
- B) $2x / (x^2 + 2)$
- C) $2x \cdot \ln(x^2 + 2)$
- D) $2 / x$

Réponse Correcte : B

Explication : Formule $(\ln(u))' = u'/u$. En posant $u(x) = x^2 + 2$ de dérivée $u'(x) = 2x$, on trouve $f'(x) = 2x / (x^2 + 2)$.

Question 5 : Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de $\ln(x)$ au point d'abscisse 1 ?

- A) $y = x$
- B) $y = x - 1$
- C) $y = x + 1$
- D) $y = e \cdot x$

Réponse Correcte : B

Explication : La tangente est $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$. Comme $f'(1) = 1/1 = 1$ et $f(1) = \ln(1) = 0$, on obtient $y = 1 \cdot (x - 1) + 0 \Leftrightarrow y = x - 1$.

Question 6 : Si $a > 0$, $\ln(\sqrt{a})$ est égal à :

- A) $2 \cdot \ln(a)$
- B) $\ln(a) / 2$
- C) $\ln(a^2)$
- D) $-\ln(a)$

Réponse Correcte : B

Explication : Formule fondamentale : $\ln(\sqrt{a}) = 1/2 \cdot \ln(a) = \ln(a) / 2$.

Question 7 : Trouver l'ensemble des solutions de l'équation $\ln(x) = -1$.

- A) $S = \{-e\}$
- B) $S = \{e\}$
- C) $S = \{1/e\}$
- D) $S = \emptyset$

Réponse Correcte : C

Explication : $\ln(x) = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} \Leftrightarrow x = 1/e$ (valide car $1/e > 0$).

Question 8 : Quelle est la limite de $f(x) = \ln(x) / x^2$ en $+\infty$?

- A) $+\infty$
- B) $-\infty$
- C) 1
- D) 0

Réponse Correcte : D

Explication : Par croissances comparées, toute puissance x^n (ici $n=2$) l'emporte sur $\ln(x)$ en $+\infty$, donc la limite vaut 0.

Question 9 : Trouver une primitive de la fonction $f(x) = 1 / (x \cdot \ln x)$ sur $]1, +\infty[$.

- A) $\ln(x) + C$
- B) $\ln|\ln(x)| + C$
- C) $1 / \ln(x) + C$
- D) $\ln(x) / x + C$

Réponse Correcte : B

Explication : $f(x)$ s'écrit $(1/x) / \ln(x)$, qui est de la forme u'/u avec $u(x) = \ln(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$. Une primitive est donc $\ln|u(x)| = \ln|\ln(x)| + C$.

Question 10 : Si $\log$ est le logarithme décimal, quelle est la valeur de $\log(1000)$?

- A) 2

- B) 3
- C) 10
- D) $\ln(1000)$

Réponse Correcte : B

Explication : $\log(1000) = \log(10^3) = 3 \cdot \log(10) = 3 \cdot 1 = 3$.

Partie 2 : Flashcards de Révision (8 fiches mémoires)

Fiche 1 : Définition de $\ln(x)$

La fonction $\ln(x)$ est l'unique primitive de $1/x$ sur $]0, +\infty[$ qui s'annule en 1. Pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = 1/x$.

Fiche 2 : Propriétés algébriques

- $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln(1/a) = -\ln(a)$
- $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$

Fiche 3 : Limites fondamentales

- $\lim (x \rightarrow 0^+) \ln(x) = -\infty$ (Asymptote verticale $x = 0$)
- $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) = +\infty$

Fiche 4 : Croissances comparées

Pour tout $n > 0$:

- $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) / x^n = 0$
- $\lim (x \rightarrow 0^+) x^n \cdot \ln(x) = 0$

Fiche 5 : Dérivée de $\ln(u)$

Si u est strictement positive et dérivable, $(\ln(u))' = u' / u$. Si u ne s'annule pas, $(\ln|u|)' = u' / u$.

Fiche 6 : Primitive de u'/u

Toute fonction de la forme u'/u admet pour primitive $F(x) = \ln|u(x)| + C$.

Fiche 7 : Inégalité remarquable

Pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x - 1$. La courbe de $\ln$ est située au-dessous de sa tangente $y = x - 1$ en 1.

Fiche 8 : Logarithme de base a

$\log_a(x) = \ln(x) / \ln(a)$. Décimal : $\log(x) = \ln(x)/\ln(10)$ avec $\log(10) = 1$.